LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

BEDA FASA

Oleh:

241344062 Taufik Al Ghifari

Partner : 1. 241344053 Naurisa Hapsari Athazhar Rakhman

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Beda Fasa
2. Tanggal Praktikum : 21 November 2024
3. Kelompok : 10
4. Kelas : 1B-TNK
5. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT. ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT.

DAFTAR ISI

KETERANGAN 1

DAFTAR ISI 2

I. TUJUAN PRAKTIKUM 3

II. DASAR TEORI 3

III. ALAT DAN BAHAN 4

IV. LANGKAH KERJA 4

V. HASIL PERCOBAAN 4

VI. DOKUMENTASI 4

VII. ANALISIS DATA 5

VIII. KESIMPULAN 6

IX. DAFTAR PUSTAKA 7

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa memahami cara merangkai rangkaian RC sederhana
2. Mahasiswa memahami cara mengatur mode osiloskop menjadi dual channel dan mengamati sinyal pada mode AC
3. Memahami cara mengubah mode osiloskop menjadi mode X-Y
4. Memahami perbedaan Fasa pada sebuah sinyal AC

II. DASAR TEORI

Osiloskop adalah alat yang digunakan untuk melihat bentuk gelombang sinyal listrik.untuk mengukur dan menganalisis berbagai sinyal, seperti tegangan dan frekuensi. Di layar osiloskop, sumbu horizontal (sumbu X) menunjukkan waktu, sedangkan sumbu vertikal (sumbu Y) menunjukkan besar tegangan. Sehingga, dapat melihat bagaimana sinyal berubah seiring waktu.

Osiloskop memiliki layar yang jelas, seperti layar CRT (tabung sinar katoda) atau layar LCD yang juga dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan, seperti kemampuan untuk menyimpan data dan menganalisis sinyal lebih lanjut. Untuk menghubungkan sinyal yang ingin diukur, dapat menggunakan probe, yang dapat berupa probe biasa atau probe khusus untuk frekuensi tinggi.

Saat menggunakan osiloskop, mengatur skala waktu dan skala tegangan sangat perlu agar tampilan sinyal sesuai dengan yang dibutuhkan. Osiloskop juga memiliki fitur trigger yang membantu menstabilkan tampilan sinyal di layar, sehingga dapat melihatnya dengan jelas.

Osiloskop dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sinyal, baik sinyal AC (arus bolak-balik) maupun DC (arus searah). Untuk sinyal AC, osiloskop dapat membantu melihat distorsi atau perubahan bentuk gelombang, sementara untuk sinyal DC, dapat mengetahui level tegangan dan fluktuasinya.



Gambar 1 Osiloskop

III. ALAT DAN BAHAN

1. Osilsokop
2. Function Generator
3. Resistor
4. Kapasitor
5. Project Board
6. Kabel Coaxial
7. Kabel Power

IV. LANGKAH KERJA

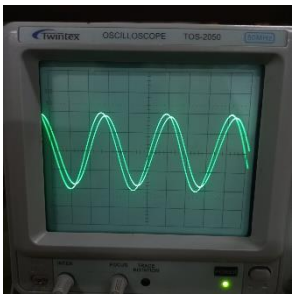
1. Merangkai rangkaian RC di atas project board
2. Mengatur Vs dengan V = 2Vpp, f = 1,5 KHz sinyal sinusoidal
3. Mengatur V/div pada Ch_1 dan Ch_2 dengan nilai yang sama
4. Atur mode Osiloskop menjadi dual, amati kedua gelombang pada mode AC
5. Mengukur Vo (amati tegangan pada Ch_2
6. Mengubah Osiloskop pada mode X-Y, dengan posisi GND di tengah Osiloskop
7. Catat Nilai Y_1 dan Y_2

V. HASIL PERCOBAAN

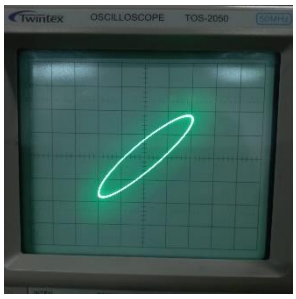
Tabel Hasil Percobaan

No	R	C	Teori		Dual Mode		Lissajous		
			θ	Vo	θ	Vo	Y_1	Y_2	θ
1	4,7 KΩ	10nF	23,89°	1,83 V	21,81°	1,8 V	0,6	1,8	26,39°
2	4,7 KΩ	47nF	64,34°	0,866 V	65,45°	0,8 V	0,7	0,8	61,04°
3	5,6 KΩ	10nF	27,82°	1,768 V	21,81°	1,75 V	0,8	1,79	26,55°
4	5,6 KΩ	47nF	68,04°	0,747 V	65,45°	0,7 V	0,7	0,75	68,96°

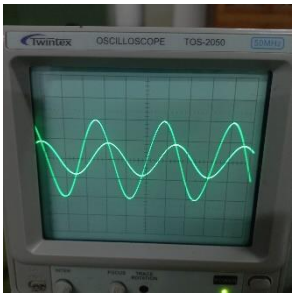
VI. DOKUMENTASI



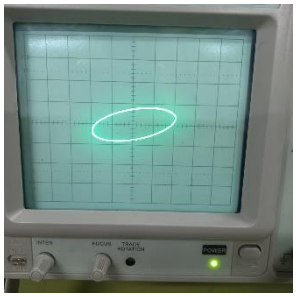
Gambar 2 Dual Mode



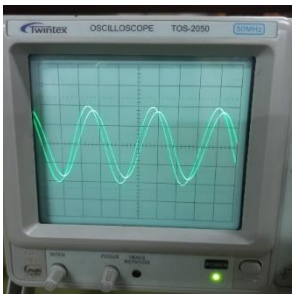
Gambar 3 Lissajouse



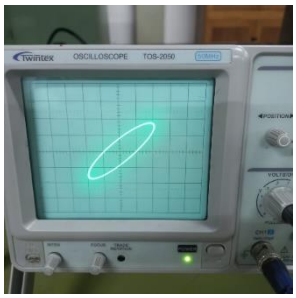
Gambar 4 Dual Mode



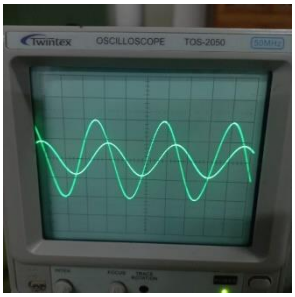
Gambar 5 Lissajous



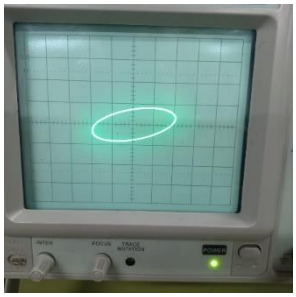
Gambar 6 Dual Mode



Gambar 7 Lissajous



Gambar 8 Dual Mode



Gambar 9 Lissajous

VII. ANALISIS DATA

Teori : $\theta = -\tan^{-1}\omega RC \quad \omega = 2\pi f \qquad Vo = \frac{1}{\sqrt{1^2+(\omega RC)^2}} \times VS$

Dual Mode : $\theta = \frac{a}{b} \times 360°$ $\qquad Vo = n \times V/div$

Lissajous : $\theta = \sin^{-1}\frac{Y1}{Y2}$

1. Teori : $\theta = -\tan^{-1}(2\pi \times 1500 \times 4700 \times 10 \times 10^{-9}) = 23{,}89°$

   $Vo = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times1500\times4700\times10\times10^{-9})^2}} \times 2 = 1{,}83$ V

   Dual Mode : $\theta = \frac{0{,}2}{3{,}3} \times 360° = 21{,}81° \quad Vo = 3{,}6 \times 0{,}5 = 1{,}8\,V$

   Lissajous : $\theta = \sin^{-1}\frac{0{,}6}{1{,}8} = 26{,}39°$

2. Teori : $\theta = -\tan^{-1}(2\pi \times 1500 \times 4700 \times 47 \times 10^{-9}) = 64{,}34°$

   $Vo = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times1500\times4700\times47\times10^{-9})^2}} \times 2$ = 0,866 V

   Dual Mode : $\theta = \frac{0{,}6}{3{,}3} \times 360° = 65{,}45°$ $\quad Vo = 1{,}6 \times 0{,}5 = 0{,}8\,V$

   Lissajous : $\theta = \sin^{-1}\frac{0{,}7}{1{,}8} = 61{,}04°$

3. Teori : $\theta = -\tan^{-1}(2\pi \times 1500 \times 5600 \times 10 \times 10^{-9}) = 27{,}82°$

   $Vo = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times1500\times5600\times10\times10^{-9})^2}} \times 2$ = 1,768 V

   Dual Mode : $\theta = \frac{0{,}2}{3{,}3} \times 360° = 21{,}81°$ $\quad Vo = 3{,}5 \times 0{,}5 = 1{,}75\,V$

   Lissajous : $\theta = \sin^{-1}\frac{0{,}8}{1{,}79} = 26{,}55°$

4. Teori : $\theta = -\tan^{-1}(2\pi \times 1500 \times 5600 \times 47 \times 10^{-9}) = 68{,}04°$

   $Vo = \frac{1}{\sqrt{1^2+(2\pi\times1500\times5600\times47\times10^{-9})^2}} \times 2$ = 0,747 V

   Dual Mode : $\theta = \frac{0{,}6}{3{,}3} \times 360° = 65{,}45°$ $\quad Vo = 1{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}7\,V$

   Lissajous : $\theta = \sin^{-1}\frac{0{,}7}{0{,}75} = 68{,}96°$

VIII. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian RC dapat merubah sebuah gelombang AC atau lebih sering disebut berbeda fasa. Peran Kapasitor pada rangkaian membuat perbedaan fasa lebih besar seperti pada percobaan pertama dan kedua, memiliki resistor yang sama namun kapasitor yang berbeda, pada hasil dapat kita lihat bahwa sudut beda fasa berbanding lurus dengan kapasitor.

IX. DAFTAR PUSTAKA

1. J. Reynolds, “Osiloskop,” Physigeek, 23 Juni 2023. [Online]. Available:https://physigeek.com/id/osiloskop/
2. M. Abdullah, “Ebook Fisika: Fisika Dasar II karya Mikrajuddin Abdullah (Guru Besar Institut Teknologi Bandung),” Bandung, 2017.